

Introdução ao Flask

Objetivo

- Instalar Flask
- Criar rotas
- Usar métodos HTTP
- Retornar JSON

O que é Flask?

- Microframework web em Python
- Simples e leve
- Usado para APIs

Instalação

Criar uma pasta introflask

File > Open Folder

Selecione a pasta

No terminal digitar o comando:

```
pip install flask
```

O que é o venv?

- venv = **ambiente virtual**
- É um espaço isolado onde você instala bibliotecas **só para aquele projeto**
- Evitar bagunça e conflitos entre projetos.

Configurando o .venv

- Crie um ambiente virtual utilizando o comando **Python: Create Environment:**
- Abra o **Command Palette** (Ctrl+Shift+P)
- Procure e selecione **Python: Create Environment**
- Selecione **Venv** para criar um ambiente virtual
- Escolha um interpretador Python para usar no ambiente
- O VS Code cria uma pasta **.venv** no seu workspace e seleciona automaticamente o novo ambiente

Primeiro Código

```
1  from flask import Flask
2
3  app = Flask(__name__)
4
5  @app.route('/')
6  def home():
7      return 'Olá Flask'
8
9  @app.route('/sobre')
10 def sobre():
11     return 'Página sobre'
12
13 @app.route('/usuario/<nome>')
14 def usuario(nome):
15     return f'Olá {nome}'
16
17 # equivalente ao "main"
18 if __name__ == "__main__":
19     app.run(debug=True)
```

Executando

Acessar:

<http://localhost:5000/>

Rotas com Parâmetro

- Acessar:

<http://localhost:5000/sobre>

<http://127.0.0.1:5000/usuario/maria>

- Criar um arquivo chamado
- Exercicio.py

Exercício 1 – Boas-vindas (básico)

Praticar rota com parâmetro

- Crie uma rota:

`/boasvindas/<nome>`

Que retorne:

- Olá, nome! Seja bem-vindo ao sistema.

Exercício 2 – Idade (básico)

Trabalhar com parâmetros numéricos

- Crie uma rota:

/idade/<int:ano>

Que calcule a idade da pessoa considerando o ano atual (ex: 2026)

/idade/2000

Retorno esperado:

- Você tem 26 anos.

Exercício 3 – Calculadora (básico)

Crie uma rota `/calcular/<int:a>/<int:b>` que retorne:

- Soma
- Subtração
- Multiplicação

Exercício 4 – Par ou Ímpar (básico)

Crie uma rota `/numero/<int:n>` que informe se o número é:

- Par
- Ímpar

Exercício 5 – API em JSON (intermediário)

Crie uma rota `/perfil/<nome>` que retorne um JSON com:

- nome
- mensagem de boas-vindas

Exercício 6 – Frase personalizada (intermediário)

Crie uma rota /frase/<nome>/<cidade> que retorne:

Olá João, você mora em Goiânia!

Exercício 7 – mini API (intermediário)

Crie uma mini API com as seguintes rotas:

/ → mensagem inicial

/status → retorna "API funcionando"

/usuario/<nome> → saudação

/dobro/<int:n> → retorna o dobro